The e-Business Studies

Volume 18, Number 1, February, 28, 2017 : 19~35

Received: 2017/02/09, Accepted: 2017/02/26
Revised: 2017/02/26, Published: 2017/02/28

Quality of e-Commerce Sites and the Intention to Use: Moderating Role of the e-Commerce Channel and Product Price*

Myoung-Soo Kim / Dong-Joo Lee*****

* This study was financially supported by 2016 Research Grant from Kangwon National University (No.520160403; the first author) and by Hansung University (the corresponding author).
** Associate Professor, Dept. of Business Administration, Kangwon National University (First Author, mysoo@kangwon.ac.kr)
*** Associate Professor, Division of Management, Hansung University (Corresponding Author, djlee@hansung.ac.kr)

[ABSTRACT]

With the wide penetration of e-commerce, firms in the sector are faced with intensified competition. Further, recent advances in mobile technologies have led to rapid replacement of the existing PC channel by the mobile channel. These changes pose a serious challenge to the e-commerce firms that try to get the nod from consumers and thereby increase their business performance. This study aims to examine determinants of the e-commerce user' intention to use e-commerce systems, with a focus on the role of quality factors of the e-commerce site. Specifically, we empirically investigate the effects of the e-commerce site's system quality and information quality on the intention to use. We also examine how the type of e-commerce channel and the level of product price moderate the effects of the two quality factors. Based on an online experiment, we find that both system quality and information quality positively influence the intention to use. Further, the result shows that compared to in the PC channel, the impact of system quality is mitigated while the impact of information quality is enhanced in the mobile channel. However, the level of product price is found not to have any significant moderating effects. We discuss theoretical and managerial implications based on the results.

[CONTENTS]

ABSTRACT
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Theoretical Background and Research Model
Ⅲ. Research Methodology
Ⅳ. Empirical Analysis
Ⅴ. Implications and Conclusion
References
국문초록

[Key Words]

System quality, information quality, intention to use, e-commerce channel, product price

Ⅰ. Introduction

전자상거래의 도입은 판매자들의 진입 비용을 낮추고 시장을 확대시키는 기회 요인으로 작용하였으나, 전자상거래의 발전에 따라 업체들 간의 경쟁이 지속적으로 격화되고 있다. 최근에는 모바일 기술의 진보로 기존 PC 기반 유선 인터넷 전자상거래 채널뿐 아니라 모바일 상거래 채널이 주요한 채널로 급속히 대두되며 PC 채널을 대체해가고 있다(Youn Kue Na, Yoo Jin Kwon, 2016; Youn A Min, Tea Mu Jang, 2015). 통계청 조사에 따르면,[1] 온라인 소매 중 모바일 상거래가 차지하는 비중은 2013년 17.0%에서 2016년 53.4%로 증가하여 PC 기반 상거래의 비중을 넘어섰으며, 최근 온라인 소매의 증가는 대부분 모바일 상거래의 증가에 의해 이루어지고 있다. 경쟁이 심화되고 기술 진보로 인한 복잡성이 증가되는 현 상황은 경쟁력을 강화하고 구매자들의 선택을 유도하여 사업 성과를 높이고자 하는 전자상거래 업체들에게 새로운 도전으로 작용하고 있다.

전자상거래 연구에서 주목해 온 핵심 종속 변수로는 전자상거래 이용자들의 이용 의도(intention to use)를 들 수 있으며, 이용 의도에 영향을 미치는 요인을 규명하기 위하여 다양한 연구들이 이루어져 왔다. 이러한 연구들이 기반하고 있는 대표적인 이론적 모형의 하나로 기술수용모형(Technology Acceptance Model)을 들 수 있다. Davis(1989)에 의해 제안된 이후로 조직 내의 정보 기술의 수용을 설

명하기 위하여 활용되어 온 기술수용모형은 전자상거래의 수용과 이용 의도를 설명하는 데도 효과적임을 보여준다(예를 들어, Gefen, Karahanna, and Straub., 2003; Pavlou, 2003).

전자상거래 이용자들의 이용 의도를 설명하는 또 다른 주요한 이론적 모형으로 DeLone and McLean (1992)의 정보시스템 성공 모형(IS Success Model)을 들 수 있다. 이 모형 역시 초기에는 조직 내의 정보시스템의 성공을 설명하기 위하여 활용되었으나, 이후 웹 사이트와 전자상거래의 시스템 등의 영역에도 확대 적용되어 왔다(예를 들어, DeLone and McLean, 2004; Liao, Palvia, and Lin, 2006; Molla and Licker, 2001). 정보시스템 성공 모형에 따르면 정보시스템이 갖는 두 가지의 품질 요인인 시스템 품질과 정보 품질이 정보시스템의 이용(이용 의도)을 결정한다. 다시 말해 시스템 품질과 정보 품질이 높을수록 이용가능성이 증가한다.

기술수용모형을 구성하는 인지된 유용성과 인지된 사용 용이성은 사용자(전자상거래 구매자)의 인지적 측면에 초점을 두는 반면, 정보시스템 성공 모형을 구성하는 품질 요인은 제공자(전자상거래 업체나 판매자) 측면의 통제 가능한 요인에 해당된다. 또한 시스템 품질과 정보 품질은 인지된 유용성의 선행 요인으로 개념화되기도 한다(Seddon, 1997). 따라서 정보시스템 성공 모형은 전자상거래 기업에게 보다 직접적이고 실용적인 시사점을 제공할 수 있는 이론적 기반이 된다.

본 연구에서는 정보시스템 성공 모형을 기반으로 전자상거래 사이트의 시스템 품질과 정보 품질이 전자상거래 시스템 이용 의도에 미치는 영향과 전자상거래 채널 및 상품 가격의 조절 효과를 규명하고자 한다. 기존의 연구들을 통해 시스템 품질과 정보 품질의 이론적 개념화와 실증적 영향에 대한 분석은 깊이 있게 이루어져 왔지만, 이 요인들의 영향 정도를 변화시키는 조절 요인에 대한 연구는 거의 이루어지지 않았다. 본 연구에서는 전자상거래의 두 가지 상황적 요인으로 전자상거래 채널의 유형(PC 기반 상거래 채널 혹은 모바일 상거래 채널)과 상품의 가격 수준을 고려하고자 한다.

스크린 크기의 제약과 모바일 기기의 낮은 사용 편리성으로 인하여, 모바일 채널에서의 이용자 행동은 PC 채널에서와는 차이가 존재하며(Bang, Lee, Han, Hwang, and Ahn, 2013; Ghose, Goldfarb, and Han, 2012), 따라서 모바일 채널을 통한 제품 정보 검색과 구매에 있어 시스템 품질과 정보 품질의 영향은 PC 기반 채널과 비교하여 차이가 존재할 수 있으며, 이러한 차이는 전자상거래 업체들의 시스템 및 정보 품질에 대한 투자와 관리에 중요한 고려 요소가 될 수 있을 것이다.

상품의 가격 수준은 구매 과정에서 소비자들의 정보 탐색에 중요한 영향 요인으로 작용한다(Huang, Lurie, and Mitra, 2009; Srivastava and Lurie, 2001). 또한 비대면 접촉을 통한 전자상거래에 수반되는 다양한 위험 요인들로 인하여(Featherman and Pavlou, 2003; Kim, Ferrin, and Rao., 2008), 상품 가격이 높을수록 소비자가 인지하는 위험도 증가한다. 따라서 가격 수준에 따라 전자상거래 사이트의 정보 품질의 중요성과 거래 시스템의 품질의 중요성이 달라질 수 있을 것이다.

본 연구에서는 전자상거래 채널의 유형에 따라 그리고 구매 대상 상품의 가격 수준에 따라 시스템 품질과 정보 품질이 전자상거래 사이트 이용 의도에 미치는 차별적 영향에 대한 이론적 모형을 제시하고 실증적 검정을 수행함으로써 정보시스템 성공 모형과 전자상거래 연구의 이론적 진전에 기여하고, 전자상거래 업체들에게 의미있는 실무적 시사점을 제시하고자 한다. Ⅱ절에서는 관련 이론의 고찰을 통하여 연구 모형을 제시한다. Ⅲ절에서는 실증 연구에 사용된 연구 방법을 기술하고, Ⅳ절에서는 자료의 분석을 통한 연구 모형 검정 결과를 제시한다. 마지막으로 본 연구의 시사점과 결론이 Ⅴ장에 제시되어 있다.

1) 통계청, 2016년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향

Ⅱ. Theoretical Background and Research Model

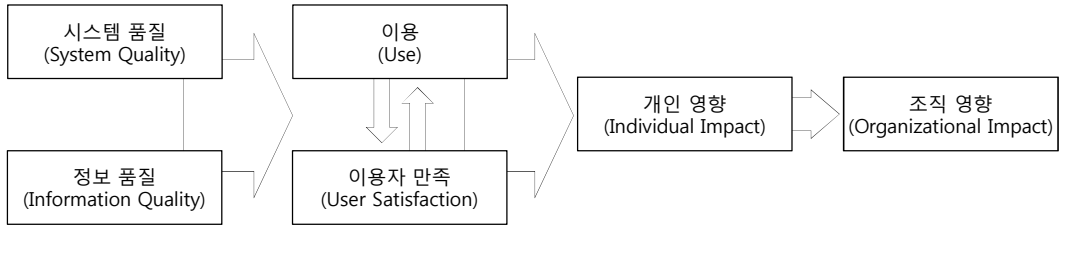
1. Theoretical Background

시스템 품질과 정보 품질의 개념은 정보시스템의 성공(IS Success: Information System Success)이라는 연구 주제와 밀접한 관련성을 지니고 있다. 정보시스템의 성공과 관련해서 그 선행요인을 규명하기 위한 많은 연구들이 오래전부터 진행되었으나 연구자간의 관점이나 연구 맥락의 다양성으로 인해 정보시스템 성공에 대한 공통적인 정의를 찾기가 힘들었다(DeLone and McLean, 1992). 이에 따라 DeLone and McLean(1992)은 정보시스템 성공을 설명할 수 있는 여섯 가지의 측면(dimension)으로 정리하고 이들 변수들의 관계를 재정립하여 정보시스템 성공 모형(IS Success Model)을 제시하였다. DeLone and McLean(1992)의 D&M 모형은 [Figure 1]과 같다.

여섯 가지의 측면으로는 시스템 품질(system quality), 정보 품질(information quality), 사용(use), 이용자 만족(user satisfaction), 개인 영향(individual impact), 조직 영향(organizational impact) 등이 있는데 이들은 서로 독립적인 관계가 아닌 상호의존적인 관계를 형성함으로써 개인성과와 조직성과에 까지 영향을 미치게 되는 정보시스템 성공의 과정을 설명하는 개념들로 이해할 수 있다.

이후 많은 연구자들이 D&M 모형을 이용해 실증적인 분석을 수행하였는데 이들 연구들의 주제는 크게 두 부류로 나눌 수 있다. 첫째는 시스템 품질과 정보 품질 등을 비롯한 주요 변수들의 개념에 대한 정교화 및 세분화를 진행한 후 이를 실증적인 분석을 통해 검증한 연구들(예를 들면, Rai, Lang, and Welker, 2002; Seddon and Kiew, 1996 등)이다. 둘째는 D&M 모형을 다양한 전자상거래의 문맥에 적용해 소비자의 의도 및 행위를 설명하는 모형을 실증적으로 분석한 연구들이다. Liu and Arnett(2000)의 경우 시스템 품질과 정보 품질 등을 포함한 웹사이트 성공 요인 모형을 개발하고 실증 분석하였으며 Xu and Cenfetelli(2013)는 시스템 품질과 정보 품질 변수 등을 TAM 모형과 함께 활용한 웹사이트 수용 모형을 제시하고 실증 분석을 수행하였다. 그리고 Lee and Kozar(2006)는 웹사이트의 품질을 설명하는 주요 요인으로 D&M 모형의 시스템 품질과 정보 품질 등을 제시하고 결국 이들 요인들이 웹사이트 선호도를 결정하는 것임을 주장하였다. DeLone and McLean은 자신들의 D&M 모형(1992)을 바탕으로 수행했던 실증적 연구들의 연구 결과를 바탕으로 업데이트한 D&M 모형(2003)을 다시 제시하였다([Figure 2] 참조).

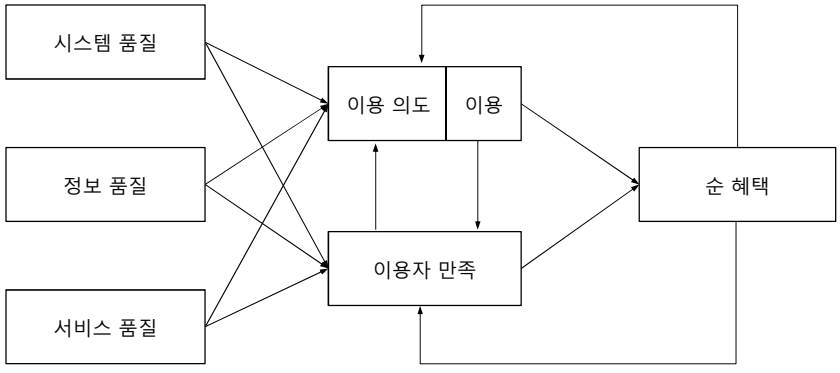
최근 정보시스템의 역할이 다양해지고 범위가 넓어짐을 반영하여, 업데이트된 모형에서는 서비스 품질(service quality)이 또 다른 품질 요인으로 추가되었다. 서비스 품질은 서비스 제공자에 의해 전달되는 전반적인 지원을 의미한다. 그런데 개별 정보 시스템의 성공을 평가하는 데 있어서는 서비스 품질보다는 시스템 품질과 정보 품질이 보다 중요한 품질 요소가 될 수 있으며 나아가 서비스 품질은 시스템 품질의 한 부분으로 간주될 수 있다(DeLone and



[Figure 1] D&M Model (DeLone and McLean, 1992)

McLean, 2003). 이러한 측면에서 본 연구에서는 시스템 품질과 서비스 품질에 초점을 두고자 한다. 마지막으로, 업데이트된 모형에서는 이용(use)을 대신하여 이용 의도(intention to use)가 정보 시스템 성공 척도로 활용될 수 있음을 제안하고 있다.

초기의 D&M 모형은 주로 ERP(Enterprise Resource Planning)를 비롯한 조직 내의 정보시스템의 성과를 평가하는 연구에 많이 적용되었으나(예를 들어, Doll and Torkzadeh, 1998; Seddon and Kiew, 1996), 이후 웹 사이트나 전자상거래 시스템 등 조직 내부가 아닌 인터넷 환경에서의 정보시스템으로 적용 범위가 확대되고 있다(예를 들어, DeLone and McLean, 2004; Liao et al., 2006; Molla and Licker, 2001). 웹사이트는 본질적으로 정보 기술이며(Gefen et al., 2003), 따라서 인터넷 환경에서의 정보시스템의 성공은 D&M 모형에 의해 이론적으로 설명될 수 있다.



[Figure 2] Updated D&M Model (DeLone and McLean, 2003)

<Table 1> System Quality Components

Authors	Target System	System Quality Components
Bailey and Pearson (1983)	전반적인 정보시스템	접속 편의성 시스템의 유연성 시스템 통합성 응답 시간
Belardo, Karwan, and Wallace (1982)	에너지 관리 의사결정지원 시스템(DSS)	안정성 응답 시간 사용 용이성 학습 용이성
Kriebel and Raviv (1982)	대학 정보시스템	자원 활용도 투자 활용도
Srinivasan (1985)	컴퓨터 기반 모델링 시스템	응답 시간 시스템 안정성 시스템 접근성
Conklin, Gotterer, and Rickman (1982)	거래처리 시스템	응답 시간
Hiltz and Turoff (1981)	전자정보교환 시스템	특정 기능별 유용성

출처 : DeLone and McLean(1992) 참조 및 재작성

1) System Quality

시스템 품질은 정보시스템 자체의 품질을 의미하는 개념으로 개인 및 조직에 정보시스템이 기여하는 정도를 평가하는 직접적인 척도가 될 수 있다(DeLone and McLean, 2003). 예를 들면, Kriebel and Raviv(1980)의 경우 리소스 활용도 등을 포함하는 컴퓨터의 생산성을 측정하기 위한 척도를 개발하고 실제 테스트를 진행하였으며 Alloway(1980)는 데이터 처리 과정의 성공을 평가하기 위한 26개의 범주를 개발한 경우도 이에 해당된다.

기존 연구들의 경우 시스템 품질을 구성하는 요소들은 주로 시스템의 성과적인 측면과 관련성이 높기 때문에 다소 기술이나 공학 지향적인 성격을 가지고 있다(DeLone and McLean, 2003). <Table 1>은 DeLone and McLean(1992)이 정리한 내용을 참조하여 재작성한 것으로 기존의 연구들에서 고려한 시스템 품질의 구성 요소들을 정리한 내용이다.

<Table 1>에 정리된 시스템 품질의 구성 요소들은 앞서 말한 바와 같이 주로 조직의 정보시스템을 대상으로 이루어진 연구들이라 본 연구의 전자상거래 시스템의 경우와는 다소 차이가 있다. 전자상거래 상황에서의 시스템 품질은 전자상거래 시스템의 바람직한 특성을 반영하는 것이 필요하다(DeLone and McLean, 2004). 전자상거래 웹 사이트의 경우는 기술적인 시스템 사양보다는 거래함에 있어서 사용자의 편의성이나 용이성, 거래의 안전성 등의 측면에 초점이 맞추어질 것이다. DeLone and McLean(2003)의 업데이트된 D&M 모형에서도 최근의 전자상거래 환경에 맞추어 시스템 품질은 적응성(adaptability), 가용성(availability), 유용성(usability), 신뢰성(reliability) 등을 고려하여 개념화할 필요가 있음을 제안하고 있다. 본 연구에서도 전자상거래 시스템의 품질은 사용의 편의성과 용이성에 초점을 두어 분석하고자 한다.

2) Information Quality

정보 품질이란 정보시스템이 만들어 내는 정보에 대한 품질을 가리키는 개념으로 이전에는 주로 정보시스템에서 제공하는 보고서의 품질을 의미하는 경우가 많았다(DeLone and McLean, 2003). Larcker and Lessig(1980)이 보고서에 나타난 정보의 중요성 및 유용성을 측정하기 위해 6개의 설문 문항을 개발한 경우나 Bailey and Pearson(1983)이 제안한 이용자의 만족도를 측정하기 위한 39개의 정보 품질 관련 문항들이 이에 속하는 대표적인 연구라고 할 수 있다.

정보 품질을 측정하기 위한 항목들은 주로 정보 이용자의 관점을 반영하게 되는 경우가 많아 다소 주관적인 항목들로 구성되는 경향이 있으며 또한 정보 이용과 관련하여 사용자의 만족도를 측정하는 개념들과 일부 중복되는 성격이 존재한다(DeLone and McLean, 2003). <Table 2>는 기존 연구에서 고려한 정보 품질의 주요 구성 요소들을 나타내고 있다.

전자상거래 사이트와 같은 웹 사이트에서의 정보 품질은 웹을 통해 이용자에게 제공되는 컨텐츠 측면이 핵심이다(DeLone and McLean, 2003). 이런 관점에서 Molla and Licker (2001)는 웹 사이트의 정보 품질을 '컨텐츠 품질'로 개념화하기도 한다. 웹 사이트 이용자가 필요로 하는 컨텐츠를 질적인 측면에서 얼마나 정확하고 양적인 측면에서 얼마나 풍부하게 얻을 수 있느냐가 전자상거래 사이트의 정보 품질의 핵심이 된다. 본 연구에서는 정보의 정확성과 충분성 등을 중심으로 정보 품질을 측정하고자 한다.

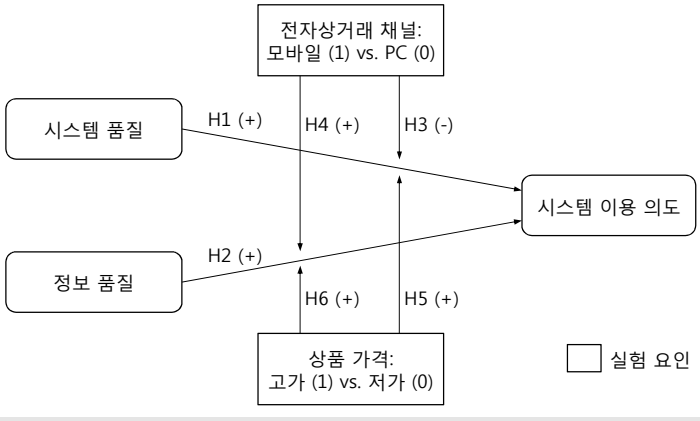
2. Research Model and Hypotheses

본 연구에서는 기존 연구들을 바탕으로 전자상거래 시스템의 시스템 품질과 정보 품질이 전자상거래 이용자들의 시스템 이용 의도에 어떠한 영향을 미치는 지를 규명하고자 한다. 특히 이들 품질의 영향이 전자상거래 채널(PC vs. 모바일)과 제품 가격의 정도(고가격 vs. 저가격)에 따라 시스템 이용 의도에 미치는 영향에 차이가 있는지를 살펴보고자 한다.

[Figure 3]은 본 연구의 연구 모형으로 시스템 품질과 정보 품질은 시스템 이용 의도에 영향을 미치는 독립 변수이며, 쇼핑 채널과 제품 가격 정도는

두 품질의 영향력 크기를 조절하는 조절 변수로 설정하고 있음을 나타낸다.

인터넷 구매의 가장 큰 장점은 점포 방문을 하지 않더라도 제품의 주문 및 구매가 가능하다는 것으로 몇 번의 클릭으로 제품들을 비교하고 장바구니에 담아 짧은 시간 안에 결제까지 이루어진다는 점이다. 이러한 과정에서 주문이나 제품에 관한 정보 및 기존 구매자들의 상품평 참조, 결제와 배송 확인 등을



[Figure 3] Research Model

<Table 2> Information Quality Components

Authors	Target System	System Quality Components
Bailey and Pearson (1983)	전반적인 정보시스템	정확성/정밀성 적시성/신뢰성 완성도/간결성 포맷/관련성 등
Mahmood (1987)	특수 목적 정보시스템	정확성 적시성
Miller and Doyle (1987)	전반적인 정보시스템	정보의 완성도 정보의 정확성 리포트의 관련성 리포트의 적시성
Srinivasan (1985)	컴퓨터 기반 모델링 시스템	리포트의 정확성 리포트의 관련성 리포트의 적시성 이해가능성
King and Epstein (1983)	전반적인 정보시스템	충족성/이해가능성 편의(Bias) 배제 정도 적시성/신뢰성 의사결정 관련성 비교가능성 정량성 등

출처 : DeLone and McLean(1992) 참조 및 재작성

위해서는 웹사이트가 갖추고 있는 시스템과 정보의 품질은 소비자의 구매에 매우 중요한 역할을 하게 될 것이다(Chul-Kuk Kim, Chul-Jung Kim, 2013). 특히, 시스템의 특성은 시스템 사용자가 인지하는 유용성에 긍정적인 영향을 미치며(Davis, 1989), 이러한 시스템의 특성은 전자상거래의 경우 웹 사이트가 제공하는 시스템의 품질을 가리킨다(Jeong Koo Lee, 2008). 또한 정보와 관련해서는 정보의 품질은 일원적이라기보다는 다면적인 속성을 가지고 있으며, 정보 품질은 정보 이용자의 만족도에 긍정적인 영향을 미치게 된다(Won-Jin Jung, 2012).

DeLone and McLean(2003)은 시스템 품질과 정보 품질은 시스템 이용자의 사용 정도와 만족도에 영향을 미친다고 설명하고 있으며, 이들 품질이 높을수록 이용자의 사용 정도 및 만족도에 긍정적인 피드백 관계를 형성하게 될 것이라 주장하였다. 따라서 다음과 같은 가설을 제시하였다.

H1: 전자상거래 사이트의 시스템 품질은 시스템 이용 의도에 긍정적 영향을 미칠 것이다.

H2: 전자상거래 사이트의 정보 품질은 시스템 이용 의도에 긍정적 영향을 미칠 것이다.

본 연구에서는 전자상거래 채널에 따라 시스템 품질과 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향이 차이를 분석하고자 한다. 즉 전자상거래 채널이 시스템 품질과 정보 품질이 각각 이용 의도에 미치는 영향의 크기를 조절하는 조절 변수의 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다.

모바일 인터넷과 PC 기반 고정적 인터넷의 차이로 인해, 모바일 상거래 채널은 PC 기반 상거래 채널과 구별되는 중요한 특징을 갖는다(Bang et al., 2013; Venkatesh and Ramesh, 2006). 스크린 크기의 제약과 모바일 기기의 낮은 사용편리성으로 인하여, 모바일 채널을 통한 정보 검색은 PC 기반 채널에 비해 현격히 제한된다. 이러한 관점에서 PC 기반 채널은 포괄적 정보검색 역량(extensive information search capability)을, 모바일 채널은 제한적 정보검색 역량(limited information search capability)을 갖는다(Bang et al., 2013). 정보검색의 제한은 모바일 채널을 통해 장시간의 복잡한 일을 처리하는 데 장애로 작용할 수 있고 사용자의 탐색 비용을 증가시킬 수 있으며(Biocca, Owen, Tang, and Bohil, 2007), 탐색 비용이 현저히 높을 경우 구매 자체를 포기하게 될 것이다. 따라서 PC 채널에 비해 모바일 채널에서 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향이 증가할 것으로 예상된다.

한편 모바일 기기는 장소에 관계없이 인터넷에 접속할 수 있다는 편재성(ubiquity)의 측면에서 PC에 비해 중요한 장점을 갖는다(Bang et al., 2013). 스마트폰을 비롯한 모바일 기기를 이용하여 구매를 하는 경우는 제품 구매에 대한 니즈가 즉흥적으로 생겼거나 시급성을 다투는 경우 등이 많을 것으로 예상할 수 있다. 즉 이동 중이나 외부 활동을 하고 있는 중에도 제품 구매가 가능하도록 서비스를 제공하는 모바일 채널이 PC를 이용한 구매보다는 훨씬 매력적일 수 있다. 이 경우는 지금 당장 짧은 시간 안에 구매를 처리할 수 있게 해주는 편재성을 갖느냐가 구매에 있어 가장 중요한 요인이 될 것이며 전자상거래 사이트의 속도나 기능 등과 같은 시스템 품질 요소는 부차적인 요인으로 작용할 것이다. 이상의 논의로부터 다음과 같은 가설을 제시한다.

H3: 시스템 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향은 PC 채널과 비교하여 모바일 채널에서 감소할 것이다.

H4: 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향은 PC 채널과 비교하여 모바일 채널에서 증가할 것이다.

본 연구에서는 제품의 가격 역시 시스템 품질과 정보 품질이 소비자의 시스템 이용 의도에 미치는 영향을 조절하는 역할을 할 것으로 기대한다. 소비자들은 일반적으로 저가의 상품을 구매하는 경우보

다 고가의 상품을 구매할 때 정보 탐색에 보다 많은 시간을 투입한다. 기존의 실증 연구들은 가격이 정보 탐색의 중요한 결정 요인으로 작용함을 보여준다(Huang et al., 2009; Srivastava and Lurie, 2001). 전자상거래는 구매자 측면에서 금전적 위험이나 성능 위험 등 다양한 위험 요인을 수반하며(Featherman and Pavlou, 2003; Kim et al., 2008), 상품 가격이 높을수록 소비자가 인지하는 위험도 증가한다.

따라서, 제품의 가격이 높을수록 소비자의 입장에서는 웹 사이트의 결제 시스템에 대한 안전성이나 사이트 시스템 전반에 대한 신뢰성에 대해 저가의 제품 구매 시보다는 더 많은 신경을 쓰게 될 것이다. 정보 측면에서도 가격이 높을수록 웹 사이트가 제공하는 정보의 정확성 등에 대해 믿을 수 있는가에 대한 의구심을 가질 수 있으며 보다 다양한 정보들을 취합해 구매 의사 결정에 활용하기를 원하게 될 것이다. 결국 소비자들은 제품 구매와 관련된 여러 가지의 위험을 감소시키기 위해 정보를 수집하고 분석하는 정보처리 과정을 거치게 되며(Sun Mi Choi, Il Kim, Sun Jung Hwang, 2016), 이러한 성향은 결국 제품 가격의 높낮이에 따라 정보처리의 수준도 달라지게 될 것이다. 따라서, 다음과 같은 가설을 도출한다.

H5: 시스템 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향은 구매를 고려하는 상품의 가격이 높을수록 증가할 것이다.

H6: 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향은 구매를 고려하는 상품의 가격이 높을수록 증가할 것이다.

Ⅲ. Research Methodology

연구 모형에 대한 실증적 검정을 위하여 본 연구에서는 시나리오 기반의 온라인 실험을 실시하였다. 실험 참가자들에게 가상의 전자상거래 상황을 제시한 후, 이 상황에서 전자상거래 사이트에 대해 인지하는 시스템 품질과 정보 품질 및 시스템 이용 의도를 측정하였다. 시나리오 기반 온라인 실험은 인터넷 비즈니스 관련 연구에서 다양하게 활용되어 왔다(예를 들어, Dong-Joo Lee, Myoung-Soo Kim, 2013; Malhotra, Kim, and Agarwal, 2004; Xu, Teo, Tan, and Agarwal, 2009). 대규모 패널을 운영하고 있는 온라인 조사 전문 업체에 의뢰하여 본 연구의 실험을 진행하였다.

1. Experimental Design

연구 모형에 포함된 2가지 실험 요인인 전자상거래 채널과 상품 가격을 조작하기 위한 실험을 구성하였다. 구체적으로 2가지 유형의 전자상거래 채널(PC 기반 vs. 모바일)과 2가지 수준의 상품 가격(저가격-1만원 vs. 고가격-10만원)의 조합으로 이루어진 2×2 피실험자간(between-subject) 요인 설계를 적용하여 총 4가지의 실험 조건을 구성하였다. 국내 전자상거래 이용자들이 구입하는 상품의 평균 가격은 약 3만 원 정도이다(Bang et al., 2013). 따라서 일반적인 실험 참가자들에게 가격이 1만원인 상품은 저가 상품으로, 10만 원인 상품은 고가 상품으로 인식될 것이다. Table 3에 각 실험 조건과 참가자수가 제시되어 있다.

실험 사이트에 접속한 참가자들에게는 2가지의 스크리닝 질문을 제시하였다. 첫 번째 질문에서는

<Table 3> Experimental Design

Treatments		E-Commerce Channel	
		PC Channel	Mobile Channel
Product Price	Low	실험 조건 1 (63명)	실험 조건 2 (63명)
	High	실험 조건 3 (61명)	실험 조건 4 (62명)

최근에 컴퓨터나 스마트폰을 이용하여 인터넷 쇼핑으로 구매한 제품을 하나만 응답하도록 요청하였다. 만약 인터넷 쇼핑을 하지 않는다면 '인터넷 쇼핑을 하지 않는다'는 답변 항목을 선택하도록 하였고, 이 경우에는 실험에서 배제하였다. 두 번째 질문에서는 나이를 응답하도록 요청하였고 실제 구매력이 있는 사람들만 실험에 참가하도록 만 19세 미만은 실험에서 배제하였다.

이후 실험 참가자들은 4가지 실험 조건 중 1가지에 무작위로 할당되었다. 각 실험 조건에 할당된 참가자들은 전자상거래를 통해 무선 키보드의 구매를 고려하는 상황을 가정하도록 하였다. 키보드는 대부분의 사람들에게 익숙한 제품이지만 내구재이므로 구매 빈도가 낮고, 그 중 무선 키보드는 제품 구매를 위하여 수집, 처리해야할 정보의 양(예: 제품 기능과 사양 등)이 평균적으로 많은 상품 카테고리이다.

참가자들이 실제 구매 상황을 떠올릴 수 있도록, 널리 이용되는 국내 가격비교사이트인 에누리닷컴의 상품 정보 화면의 일부를 제시하였다. Figure 4는 실험 조건 1(PC 채널 & 저가격)에 할당된 참가자들에게 제시한 화면의 보여준다.

2. Participants and Measurement Items

실험에는 모두 249명이 참가하였다. 평균 연령은 40.8세이고 여성이 124명으로 49.8%를 차지하였다.[2] 참가자들은 4가지 실험 조건에 무작위로 할당되었으며, <Table 3>에 나타난 바와 같이 각 조건별로 61명~63명의 참가자가 할당되었다. 각 실험 조건에 할당된 참가자 집단 간의 연령과 성비는 유의한 차이가 존재하지 않아($p > 0.1$), 집단 간 동질성이 확보된 것으로 판단되었다.

[Figure 4] Screen Shots of Experiment Site (PC Channel & Low Price Condition)

2) 참가자 연령 구성은 40대(34%) > 50대 이상(30%) > 30대(18%) = 20대(18%)로 2014년 기준 우리나라 인터넷 이용자의 연령 구성(Korea Internet & Security Agency, 2014)인 50대 이상(27%) > 40대(26%) > 30대(25%) > 20대(22%)와 유사한 패턴을 보인다. 성별 구성도 국내 인터넷 이용자의 성별 구성비인 남성 52%, 여성 48%와 대동소이하다.

참가자들은 [Figure 4]의 상단 Page 1의 화면을 충분히 본 후에 다음 화면으로 이동이 가능하도록 실험 시스템을 제어하였다. [Figure 4]의 하단 Page 2의 화면에 제시된 설명을 읽은 후에 참가자들은 설문 문항에 답변하였다. 설문은 본 연구 모형에 포함된 3가지 구성 개념들을 측정하기 위한 문항들로 구성되었으며, '모바일 채널' 조건에 대한 문항이 <Table 4>에 정리되어 있다.

설문 문항은 기존 연구에서 사용된 측정 항목을 본 실험의 맥락에 맞게 변형하여 사용하였으며, 각 구성 개념마다 3문항씩 총 9문항으로 이루어졌다. 시스템 품질은 Seddon and Kiew (1996)의 연구에서 사용된 문항을, 정보 품질은 Rai et al. (2002)의 연구에서 검증된 문항을, 시스템 이용 의도는 Pavlou and Gefen (2004)의 연구에서 사용된 문항을 바탕으로 측정 항목을 구성하였다. 모든 문항은 리커트 7점 척도로 측정하였다(1. 전혀 그렇지 않다; 4. 보통; 7. 매우 그렇다). 마지막으로 나이와 성별을 통제 변수로 측정하였다.

Ⅳ. Empirical Analysis

수집된 자료를 이용하여 연구의 가설을 검정하기 위하여 통계 분석을 실시하였다. 가설 검정에 앞서 사용된 척도의 신뢰도과 타당성을 평가하였다. 설문을 통하여 측정된 9개 문항에 대하여 분석한 결과가 <Table 5>에 정리되어 있다. 신뢰도는 크론바하 알파(Chronbach's alpha)를 이용하여 평가하였다. 시스템 품질의 크론바하 알파값은 0.8514, 정보 품질의 크론바하 알파값은 0.8716, 시스템 이용 의도의 크론바하 알파값은 0.8663으로 일반적으로 적용되는 기준치인 0.7(Nunnally and Bernstein, 1994)보다 높아 충분한 신뢰도를 갖는 것으로 나타났다.

측정의 타당성을 평가하기 위하여 요인분석을 실시하였다. 요인분석 방법으로는 주성분분석이 사용되었고 배리맥스 회전(Varimax rotations)을 적용하였다. 추출된 3개의 요인들은 전체 변동의 79.3%를 설명하는 것으로 나타났다. 시스템 품질과 관련된 3개의 측정항목은 요인 1에 0.83 이상의 요인적재량(factor loading)을 갖는 것으로 나타났다. 정보 품질과 관련된 3개의 측정항목은 요인 2에 0.78 이상의 적재량을 갖는 것으로 나타났으며, 시스템 이용 의도와 관련된 3개의 측정항목은 요인 3에 0.58 이상의 적재량을 갖는 것으로 나타났다. 따라서 실용적으로 유의성을 갖는 적재량 기준인 0.5(Hair, Anderson, Tathan, and Black, 1995)를 모두 충족하였다. 또한 각 측정항목의 교차적재량은 해당 요인에 대한 적재량보다 현저히 낮은 결과를 보였다. 종합적으로 본

<Table 4> Measurement Items for 'Mobile Channel' Condition

Constructs	Items	
시스템 품질 (SYS)	SYS1	스마트폰을 이용하여 이 제품을 인터넷 쇼핑하는 것은 쉬울 것 같다.
	SYS2	스마트폰을 이용하여 이 제품을 인터넷 쇼핑하는 데는 별다른 어려움이 없을 것 같다.
	SYS3	스마트폰을 이용하여 이 제품을 인터넷 쇼핑하는 것은 편리할 것 같다.
정보 품질 (INF)	INF1	스마트폰을 이용하면 이 제품에 대한 정보를 충분히 얻을 수 있을 것 같다.
	INF2	스마트폰을 이용하면 이 제품에 대해 내가 필요로 하는 정보를 얻을 수 있을 것 같다.
	INF3	스마트폰을 이용하면 이 제품에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있을 것 같다.
시스템 이용 의도 (ITU)		내가 이 제품을 실제 인터넷 쇼핑으로 구입할 경우, …
	ITU1	스마트폰을 이용하면 제품을 주문, 결제하는 데 효과적일 것 같다.
	ITU2	나는 제품을 주문, 결제하는 데 스마트폰을 이용할 것 같다.
	ITU3	제품을 주문, 결제하는 데 가장 좋은 방법은 스마트폰을 이용하는 것이다.

연구에서는 측정의 타당성이 충분히 확보된 것으로 판단되었다.

다음으로 위계적 회귀분석(hierarchical regression)을 이용하여 가설을 검정하였으며, 그 결과가 <Table 6>에 나타나 있다. Model 1은 연구 모형에 포함된 두 독립 변수인 시스템 품질과 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 주효과를 검정한 모형이다. 시스템 품질의 계수는 0.365로 유의하며($p < 0.01$), 정보 품질의 계수도 0.471로 유의하다($p < 0.01$). 통제 변수인 나이의 성별의 영향은 유의하지 않은 것으로 나타났다($p > 0.1$). Model 1의 R^2값은 0.542로 시스템 이용 의도의 전체 변동의 54.2%를 두 품질 요인이 설명하는 것으로 나타나 높은 설명력을 보여준다. Model 2는 실험 요인인 전자상거래 채널과 가격을 추가한 모형이다. Model 2의 검정 결과, 시스템 품질의 계수는 0.351로 유의하며($p < 0.01$), 정보 품질의 계수도 0.500으로 유의하여($p < 0.01$), Model 1과 일관된 결과를 보여준다. 이상으로부터 시스템 품질과 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 긍정적 영향에 대한 두 가설(H1과 H2)은 지지된다. 한편 두

<Table 5> Factor Loadings and Reliabilities

Constructs	Items	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Chronbach's alpha
시스템 품질 (SYS)	SYS1	0.8404	0.2591	0.2097	0.8514
	SYS2	0.8303	0.1143	0.3065	
	SYS3	0.8165	0.1216	0.3236	
정보 품질 (INF)	INF1	0.1015	0.7889	0.2949	0.8716
	INF2	0.2307	0.8424	0.1446	
	INF3	0.1416	0.8671	0.2066	
시스템 이용 의도 (ITU)	ITU1	0.3965	0.4200	0.5848	0.8663
	ITU2	0.2872	0.2806	0.8454	
	ITU3	0.3018	0.1624	0.8646	

<Table 6> Hierarchical Regression Analysis Results

Variables	Model 1		Model 2		Model 3	
상수항	0.918***	(0.328)	0.687**	(0.344)	0.435	(0.540)
나이	-0.001	(0.004)	-0.001	(0.004)	0.001	(0.004)
성별	-0.075	(0.091)	-0.077	(0.091)	-0.085	(0.091)
시스템 품질	0.366***	(0.049)	0.352***	(0.050)	0.556***	(0.090)
정보 품질	0.474***	(0.044)	0.504***	(0.047)	0.340***	(0.089)
전자상거래 채널 (모바일: 1, PC: 0)			0.160*	(0.095)	0.201	(0.523)
가격 (High: 1, Low: 0)			0.120	(0.089)	0.592	(0.498)
전자상거래 채널 * 시스템 품질					-0.224**	(0.107)
전자상거래 채널 * 정보 품질					0.224**	(0.103)
가격 * 시스템 품질					-0.122	(0.101)
가격 * 정보 품질					0.033	(0.090)
R2	0.543***		0.552***		0.569***	
n	249		249		249	

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$; 괄호 안의 수치는 표준 오차

실험 요인 중 전자상거래 채널의 영향은 약하게 유의하였으며($p < 0.1$), 가격의 영향은 유의하지 않은 것으로 나타났다($p > 0.1$). 나이의 성별의 영향은 역시 유의하지 않은 것으로 나타났다($p > 0.1$).

Model 3은 전자상거래 채널과 가격의 조절 효과를 검정하기 위하여 이 두 가지 조절 요인과 두 가지 품질 요인의 상호작용효과항을 추가한 모형이다. 전자상거래 채널과 시스템 품질의 상호작용효과항의 계수는 －0.207로 유의한 것으로 나타났다($p < 0.05$). 이는 PC 채널에 비해 모바일 채널에서 시스템 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향이 감소함을 의미하며, 따라서 H3은 지지되었다. 전자상거래 채널과 정보 품질의 상호작용효과항의 계수는 0.210으로 유의한 것으로 나타났다($p < 0.05$). 따라서 PC 채널에 비해 모바일 채널에서 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향이 증가할 것이라는 H4는 지지되었다. 반면 가격이 시스템 품질 및 정보 품질의 영향에 미치는 조절 효과는 유의하지 않은 것으로 나타나 H5와 H6은 기각되었다($p > 0.1$).

이상의 검정 결과를 요약하면, 6개의 연구 가설 중 4개가 지지되었다. 전자상거래 채널의 시스템 품질과 정보 품질이 채널의 시스템 이용 의도에 미치는 영향에 대한 두 가설(H1과 H2)은 지지되어, 시스템 품질과 정보 품질이 시스템 이용 의도를 증가시키는 요인임이 확인되었다. 이는 일반적인 전자상거래 상황에서 소비자의 태도나 의향에 시스템 품질과 정보 품질이 긍정적인 영향을 미친다는 기존 연구들(예를 들어, Kim and Kim, 2013 등)과도 맥락을 같이 하는 결론에 해당된다. 또한 전자상거래 채널의 조절 효과에 대한 두 가설(H3과 H4)도 지지되어, PC 채널에 비해 모바일 채널에서는 시스템 품질의 영향은 감소하는 반면 정보 품질의 영향을 증가하는 것으로 나타났다. 반면 가격의 조절 효과에 대한 두 가설(H5과 H6)은 기각되어, 구매하고자 하는 상품의 가격 수준에 따른 시스템 품질과 정보 품질의 영향의 차이는 존재하지 않는 것으로 나타났다.

Ⅴ. Implications and Conclusion

불과 몇 년 전까지만 하더라도 모바일 상거래의 성장에 대해 의구심을 갖는 사람들이 많았으나 지금의 현실은 오히려 유선 채널의 거래액을 넘어 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 정보기술과 모바일 기기의 발전으로 인해 경제 활동으로 바쁜 현대인들의 쇼핑 행태가 점차 모바일화 되어가고 있는 현 추세를 여실히 보여주는 단면이라고 할 수 있다. 이에 본 연구에서는 PC 기반 쇼핑 고객과 모바일 쇼핑 고객의 거래 행태를 분석하기 위해 전자상거래 사이트의 시스템 품질 및 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향과 쇼핑 채널 및 가격의 조절효과를 분석하였다. 분석 결과 시스템 품질과 정보 품질이 우수할수록 소비자의 시스템 이용 의도에 긍정적인 영향을 미쳤으며 이는 이미 기존 연구들에서 설명했던 바와 일치함을 알 수 있다. 쇼핑 채널과 관련해서는 시스템 품질의 경우 유선 채널일 때가 무선 채널일 때보다 시스템 이용 의도에 미치는 영향이 크게 나타났다. 정보 품질의 경우는 반대로 무선 채널의 경우가 시스템 이용 의도에 미치는 영향이 크다는 것을 보여 주었다. 따라서 시스템 품질 및 정보 품질의 주효과는 기존 연구들의 결과와 일치하는 사실을 확인하였으며 그 외 쇼핑 채널 및 가격과 관련된 조절변수의 영향이 있음을 본 연구에서 검증하였다.

본 연구의 이론적 시사점으로는 첫째, 모바일 사이트에 대해 정보시스템의 성공 평가 요소를 적용함으로써 향후 관련 연구들에 함의를 제공할 수 있다는 점이다. 기존 연구들은 대부분 PC를 기반으로 한 유선상의 사이트에 대한 연구들로 최근 무선 채널의 성장세는 고려하지 않아 향후 연구에 활용하기에는 미흡한 점이 있을 수 있다. 둘째, 정보시스템 성공과 관련한 조절 효과 연구의 시초라는 점을 들 수 있다. 기존 연구들을 살펴보면 정보시스템 성공의 선행 요인인 시스템 품질과 정보 품질에 대한 개념화 및 실증 연구가 주류를 이루고 있음을 알 수 있다. 따라서 이제는 정보시스템의 성공을 설명할 수 있는 새로운 변수의 발견이 필요한 시점이라고 할 수 있는데 쇼

핑 채널이라는 변수는 앞으로의 정보시스템 성공과 관련한 추가적인 변수로서의 역할을 할 것으로 기대된다.

다음은 실무적 시사점을 Kano 모형(1984)의 품질 요소들과 연계하여 설명하도록 한다. 첫째, 전자상거래 사이트가 성공하기 위해서는 우선적으로 시스템의 품질과 제공하는 정보 품질을 일정 수준 이상으로 갖추어야 한다. 즉, 면대면(face-to-face)으로 이루어지는 오프라인 거래에 비해 온라인상에서의 구매는 사업자나 제품에 대한 신뢰가 보다 더 강조되어야 한다. 이를 위해서는 거래가 이루어지는 과정에 존재하는 위험 요소들의 영향을 최소화시켜 주어야 하는데 거래사이트가 제공하는 시스템(제품 주문과 결제, 배송, 주문 취소, 반품 및 환불 시스템 등)의 품질과 제품 및 거래 관련 정보의 품질(정보의 정확성 및 적시성 등)은 필수적으로 보장되어야 한다. 온라인상에서 거래가 성사되기 위해서는 반드시 갖추어야 하는 품질들이므로 이들의 수준에 따라 소비자의 만족도는 달라질 것이다. 따라서 Kano 모형(1984)에서 제시한 일원론적 품질 요소(one-dimensional quality element: 충족이 될 경우 만족을 하게 되고 충족되지 않으면 불만족하게 되는 요소)라 할 수 있다.

둘째, 전자상거래 사업자의 제품 판매 전략에 있어 유선 채널과 무선 채널에 따른 구분이 필요하다는 점이다. 모바일 사이트를 이용하는 고객들은 거래사이트의 시스템 품질보다는 정보 품질에 주안점을 두는 것으로 나타났다. 이는 사업자의 입장에서 본다면 정보 품질을 평가하는 속성 중 적시성이나 유용성 등이 구매의사에 주요한 영향을 미치는 제품들을 모바일 채널을 통해 주로 판매할 필요성이 있음을 나타낸다. 즉, 일상 생활상에서나 활동 중에 즉흥적인 니즈를 발생시키는 제품들이나 타인의 구매를 보고 따라 구매하게 되는 밴드웨건 효과(bandwagon effect)를 일으키는 제품들은 주로 모바일 채널을 이용해 판매하는 전략이 효과적일 수 있음을 나타내고 있다. 따라서 쇼핑 채널이라는 변수는 사업자가 활용하기에 따라 시장에서 타 사업자와의 차별화 요소로 작용할 수 있다. 따라서 사업자간 쇼핑 채널별 상품 구분을 하지 않는 것이 보편적이라면, 제품 특성에 따른 채널 구분 전략은 Kano 모형(1984)의 매력적 품질 요소(attractive quality element: 충족이 되면 소비자의 만족도는 높아지지만 불충족된다고 해서 불만족을 주지는 않는 요소)에 해당될 수 있을 것이다.

셋째, 제품 특성에 따른 정보 제공 설계가 필요하다는 것이다. 본 연구의 주요 분석 결과 중 한 가지는 제품 가격이 시스템 품질과 정보 품질이 시스템 이용 의도에 미치는 영향에 있어 조절변수의 역할을 하지 못한다는 점이다. 실제 웹사이트에서 제공되는 시스템이나 정보의 수준이 제품 가격에 따라 차이가 있는 것은 아니며, 오히려 제품의 특성에 따라 달라진다는 것을 확인할 수 있다. 일반 제품인 유형재와 티켓 등과 같은 무형재는 거래 과정상의 시스템이나 필요한 정보의 양이 다르다는 점을 생각해 본다면 이해할 수 있다.

마지막으로 본 연구가 갖는 한계점과 함께 추후 연구 방향을 제시하도록 한다. 첫째, 실증 분석에 사용된 데이터는 전자상거래를 통한 실제 구매 상황에서 수집된 것이 아니라, 구매 상황을 가정한 시나리오 기반 실험을 통해 수집되었다. 현실의 구매 상황에 비해, 가상의 상황에서 구매를 가정할 때는 시스템 품질과 정보 품질에 대한 인지 정도가 상이할 수 있고 피조사자의 제품에 대한 니즈와 시스템 이용 의도의 수준이 달라질 가능성이 있어 현실에서의 의사결정과 차이가 존재할 수 있다. 실제 구매 상황 하에서의 소비자 반응을 측정하는 추가 연구를 통하여 연구결과의 타당성을 높일 수 있을 것이다. 둘째, 본 연구의 실험에서는 PC 채널 조건의 참가자와 모바일 채널 조건의 참가자에게 동일한 상품정보화면을 제시하였다(Figure 4 참조). 이로 인해 모바일 채널 조건의 참가자들이 모바일 채널 구매 상황을 보다 현실감 있게 고려하지 못했을 가능성이 존재한다. 마지막으로, 성공 시스템 평가에 대한 이론적 규명에 있어 주요 구성 개념인 시스템 품질과 정보 품질의 속성들에 대한 세분화가 지속적으로 이루어져

야 할 것이다. 정보기술이 발전하면서 상거래 시스템 또한 고도화되고 있으며 소비자들의 정보처리 역량이 발전함에 따라 시스템이나 정보 수준에 대한 요구가 점차 높아지고 있다. 이는 사업자 입장에서 제공해야 할 시스템 및 정보의 속성들이 점차 늘어나거나 보완되어야 함을 의미하는 것으로 이해할 수 있다. 이러한 맥락에서 DeLone과 McLean의 업데이트된 D&M 모형(2003)에서 제시된 '서비스 품질'과 같은 변수도 향후의 전자상거래 시스템 연구에서는 함께 고려되어야 할 것이다.

References

1. Bailey, J. E. and S. W. Pearson, (1983), "Development of a Tool for Measuring and Analyzing Computer User Satisfaction", *Management Science*, 29(5), 530-545.
2. Bang, Y., D.-J. Lee, K. Han, M. Hwang, and J.-H. Ahn (2013), "Channel Capabilities, Product Characteristics, and Impacts of Mobile Channel Introduction", *Journal of Management Information Systems*, .30(2), 101-125.
3. Belardo, S., K. R. Karwan, and W. Wallace (1982), "DSS Computer Design through Field Experimentation: An Application to Emergency Management", *Proceedings of the Third International Conference on Information Systems*, 93-108.
4. Biocca, F., C. Owen, A. Tang, and C. Bohil (2007), "Attention Issues in Spatial Information Systems: Directing Mobile Users' Visual Attention Using Augmented Reality", *Journal of Management Information Systems*, 23(4), 163-184.
5. Choi, Sun Mi, Il Kim, and Sun Jung Hwang (2016), "A Study on Consumer Information Processing for Price Strategies in On-line Shopping Mall: Focused on Dynamic Pricing", *Journal of Brand Design Association of Korea*, 14(3), 161-177.
6. Conklin, J. H., A. H. Gotterer, and J. Rickman (1982), "On-line Terminal Response Time: The Effects of Background Activity", *Information and Management*, 5(3), 169-173.
7. Davis, F. D. (1989), "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology", *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
8. DeLone, W. H. and E. R. McLean (1992), "Information System Success: The Quest for the Dependent Variable", *Information Systems Research*, 3(1), 60-95.
9. DeLone, W. H. and E. R. McLean (2003), "The DeLone and McLean of Information System Success: A Ten-Year Update", *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30.
10. Delone, W. H., and E. R. Mclean (2004), "Measuring e-commerce success: Applying the DeLone & McLean information systems success model", *International Journal of Electronic Commerce*, 9(1), 31-47.
11. Doll, W.J., and G. Torkzadeh (1998), "Developing a multidimensional measure of systems use in an organizational context.", *Information & Management*, 33(4), 171-185.
12. Featherman, M. S. and P. A. Pavlou (2003) "Predicting e-services Adoption: A Perceived Risk Facets Perspective", *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(4), 451-474.
13. Gefen, D., E. Karahanna, and D. W. Straub (2003), "Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model", *MIS Quarterly*, 27(1), 51-90.
14. Ghose, A., A. Goldfarb, and S. P. Han (2012), "How Is the Mobile Internet Different? Search Costs and Local Activities", *Information Systems Research* 24(3), 613-631.
15. Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L., Tathan, and W. C. Black (1995), Multivariate Data Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
16. Hiltz, S. R. and M. Turoff (1981), "The Evolution of User Behavior in a Computerized Conferencing System", *Communications of the ACM*, 24(11), 739-751.

17. Huang, P., N. H. Lurie, and S. Mitra (2009), "Searc hing for Experience on the Web: An Empirical Exa mination of Consumer Behavior for Search and Exp erience Goods", *Journal of Marketing* 73(2), 55-69.
18. Jung, Won-Jin (2012), "The Effects of Perceived Information Quality of Mobile Shopping Malls on Smartphone Users' Intention to Use the Shopping Malls", *The Journal of Information Systems*, 21(3), 71-97.
19. Kano, N., N. Seraku, F. Takahashi, and S. Tsuji (1984), "Attractive Quality and Must-be Quality", *The Journal of the Japanese Society for Quality Control*, April, 39-48.
20. Kim, Chul-Kuk and Chul-Jung Kim (2013), "A Study on the Effects of System and Information Quality of Internet Shopping Malls on Satisfaction and Loyalty," *Journal of Distribution and Management Research* 16 (1), 101-117.
21. Kim, D. J., D. L. Ferrin, and H. R. Rao (2008), "A Trust-based Consumer Decision-making Model in Electronic Commerce: The Role of Trust, Perceiv ed Risk, and Their Antecedents", *Decision Support Systems*, 44(2), 544-564.
22. King, W. R. and B. J. Epstein (1983), "Assessing Information System Value", *Decision Science*, 14 (1), 34-45.
23. Korea Internet & Security Agency (2014), *Korea Internet White Paper*.
24. Kriebel, C. A. and A. Raviv (1980), "An Economics Approach to Modeling the Productivity of Computer Systems", *Management Science*, 26(3), 297-311.
25. Lee, Dong-Joo and Myoung-Soo Kim (2013), "Arbit rariness and Anchoring Effect in Privacy Decision", *The e-Business Studies*, 14(2), 67-87.
26. Lee, Jeong Koo (2008), *The Familiarity, Trust, and Quality of the Website Affecting Purchase Intention to Use Internet Shopping Malls*, Master's Thesis, Pusan National University.
27. Lee, Younghwa and K. A. Kozar (2006), "Investigat ing the Effect of Website Quality and on E-Business Success: An Analytic Hierarchy Process (AHP) App roach", *Decision Support Systems*, 42, 1383-1401.
28. Liao, C., P. Palvia, and H. N. Lin (2006), "The roles of habit and web site quality in e-commerce", *International Journal of Information Management*, 26(6), 469-483.
29. Liu, Chang and K. P. Arnett (2000), "Exploring the Factors Associated with Web Site Success in the Context of Electronic Commerce", *Information and Management*, 38, 23-33.
30. Mahmood, M. A. (1987), "Systems Development Methods-A Comparative Investigation", *MIS Quart erly*, 11(3), 293-311.
31. Malhotra, N. K., S. S. Kim, and J. Agarwal (2004), "Internet Users' Information Privacy Concerns (IUI PC): The Construct, the Scale, and a Causal Model", *Information Systems Research*, 15(4), 336-355.
32. Miller, J. and B. A. Doyle (1987), " Measuring Effe ctiveness of Computer Based Information Systems in the Financial Services Sector", *MIS Quarterly*, 11(1), 107-124.
33. Min, Youn A and Tea Mu Jang (2015) "A Study of Security Development Algorithm on System Privi lege Escalation Attack for Secure Android Mobile Commerce", *The e-Business Studies*, 16(6), 451-467.
34. Molla, A and P. Licker (2001), "E-Commerce Syste ms Success: An Attempt to Extend and Respecify the Delone and Mclean Model of Information Syste ms Success", *Journal of Electronic Commerce Rese arch*, 2(4), 1-11.
35. Na, Youn Kue and Yoo Jin Kwon (2016), "The Study on Purchase Intention of Fashion Products Based on Value Propositions of Mobile Commerce", *The e-Bus iness Studies*, 17(1), 151-172.

36. Nunnally, J. C. and I. H. Bernstein.(1994), *Psychom etric Theory, 3rd edition*, New York: McGraw-Hill.
37. Pavlou, P. A. (2003), "Consumer Acceptance of Ele ctronic Commerce: Integrating Trust and Risk with the Technology Acceptance Model", *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 101-134.
38. Pavlou, P. A., and Gefen, D. (2004), "Building effecti ve online marketplaces with institution-based trust.", *Information systems research*, 15(1), 37-59.
39. Rai, A., Lang, S. S., and Welker, R. B. (2002), "Assessing the validity of IS success models: An empirical test and theoretical analysis", *Information systems research*, 13(1), 50-69.
40. Seddon, P and Kiew, M (1996), "A Partial Test and Development of DeLone and Mclean's Model of IS Success", *Australian Journal of Information Systems*, 4(3), 66-88.
41. Srivastava, J. and N. Lurie (2001), "A Consumer Perspective on Price-Matching Refund Policies: Eff ect on Price Perceptions and Search Behavior", *Jou rnal of Consumer Research* 28(2), 296-307.
42. Venkatesh, V. and V. Rarnesh (2006), "Web and Wireless Site Usability: Understanding Differences and Modeling Use", *MIS Quarterly*, 30(1), 181-206.
43. Xu, H., H. H. Teo, B. C. Tan, and R. Agarwal (2009), "The Role of Push-Pull Technology in Privacy Calcul us: The Case of Location-Based Services", *Journal of Management Information Systems*, 26(3), 135-174.
44. Xu, jingjun, I, Benbasat, and R. T. Centefelli (2013), "Integrating Service Quality with System and Infor mation Quality: An Empirical Test in the E-Service Context", *MIS Quarterly*, 37(3), 777-794.

국문초록

전자상거래 사이트의 시스템 품질 및 정보 품질과 이용 의도: 전자상거래 채널과 상품 가격의 조절 효과를 중심으로*

김명수 · **이동주*****

전자상거래의 발전에 따라 업체들 간의 경쟁이 지속적으로 격화되고 있으며, 최근에는 모바일 채널이 주요한 전자상거래 채널로 급속히 대두되며 PC 채널을 대체해가고 있다. 이러한 변화는 구매자들의 선택을 유도하여 사업 성과를 높이고자 하는 전자상거래 업체들에게 새로운 도전으로 작용하고 있다. 본 연구는 전자상거래 사이트의 품질 요소에 초점을 두어 소비자들의 전자상거래 시스템 이용 의도에 영향을 미치는 요인들을 밝히는 것을 목적으로 한다. 구체적으로, 본 연구에서는 전자상거래 사이트의 시스템 품질과 정보 품질이 이용 의도에 미치는 영향과 전자상거래 채널 및 상품 가격의 조절 효과를 실증적으로 규명하고자 한다. 온라인 실험을 통하여 수집된 데이터의 분석 결과에 따르면 시스템 품질과 정보 품질은 이용 의도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 PC 기반 상거래 채널에 비해 모바일 상거래 채널에서는 시스템 품질의 영향이 감소하는 반면 정보 품질의 영향은 증가한다. 그러나 상품의 가격 수준에 따른 시스템 품질과 정보 품질의 영향의 차이는 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이상의 분석 결과에 근거하여 본 연구의 이론적 시사점과 실무적 시사점을 제시하였다.

주제어 : 시스템 품질, 정보 품질, 이용 의도, 전자상거래 채널, 상품 가격

* 본 연구는 2016년도 강원대학교 대학회계 학술연구조성비(관리번호-520160403; 제1저자) 및 한성대학교 교내학술연구비(교신저자) 지원으로 수행되었음
** 강원대학교 경영회계학부 부교수 (제1저자, mysoo@kangwon.ac.kr)
*** 한성대학교 경영학부 부교수 (교신저자, djlee@hansung.ac.kr)